

Fermentum: Módulo I - Fundamentos y Preparación

1. Introducción y Descripción General

Fermentum es una simulación competitiva que pone a los jugadores al mando de su propio laboratorio de panadería científica. El enfoque principal es el cultivo y mantenimiento de un fermento vivo (masa madre) y su aplicación en diversas recetas de panificación que requieren un control estricto de variables físicas y químicas. Los jugadores deben equilibrar la precisión química con la gestión de recursos finitos. El juego se clasifica como un Eurogame de gestión de recursos y construcción de motores (engine-building) para 1-4 jugadores. Las mecánicas principales giran en torno a la "Fórmula del Panadero" y el manejo del tiempo como un recurso finito, donde cada decisión afecta el equilibrio biológico del producto final.

2. Objetivo del Juego

Los jugadores compiten por acumular la mayor cantidad de Puntos de Maestría. Estos puntos se obtienen a través de:

- El horneado exitoso de recetas complejas en su zona óptima (hogazas de centeno, focaccias, pan de campo, masa de pizza estilo napolitano, etc.).
- El mantenimiento de una cultura de masa madre con alta vitalidad y un equilibrio específico de acidez según el protocolo.
- La optimización de la hidratación, los tiempos de fermentación según las condiciones ambientales del tablero central, y la optimización tecnológica del laboratorio personal.

3. Identidad Visual y Diseño Gráfico

El diseño adopta una estética de "Panadería Artesanal", priorizando la claridad y la legibilidad técnica:

- **Paleta de Colores:** Tonos neutros (blanco, gris técnico, azul pizarra) con acentos funcionales (naranja para vitalidad/levadura, verde pálido para acidez/bacterias, cian para hidratación).
- **Tipografía e Ilustración:** Fuentes sans-serif limpias. Ilustraciones basadas en diagramas técnicos de corte transversal y gráficas paramétricas para los medidores.
- **Accesibilidad (Doble Codificación):** Para garantizar la accesibilidad, todos los

elementos críticos combinan color con patrones geométricos (puntos, líneas diagonales, cuadrículas) y símbolos identificativos, asegurando que el juego sea completamente apto para daltónicos sin depender exclusivamente del color.

4. Componentes Principales

Cada componente está diseñado con precisión clínica para facilitar el flujo del juego y la lectura rápida del estado del laboratorio.

Componente	Descripción Visual	Uso en el Juego
Tablero Central (El Laboratorio)	Cartón grueso con termómetro integrado y espacios de mercado definidos, además de espacio para ubicar la carta de evento ambiental y la carta de mercado futuro. Bolsa de Harinas: 3 rieles horizontales de 5 casillas con visores deslizantes independientes (Blanca, Integral y Centeno). Suministro Hídrico Global: Matriz de costes vinculada al Termómetro Central (10°C a 30°C) con 4 tamaños de lote (10%, 30%, 60% y 100%).	Maneja el estado global: Temperatura ambiental, mercado de suministros y recetas disponibles.
Tableros Individuales	Tableros de doble capa divididos en cinco zonas operativas troqueladas.	Centro de mando personal para gestionar cultivo, fermentación y tecnologías.
Track de Orden de Turno	Regleta integrada en el tablero central o pequeño tablero auxiliar.	Determina la iniciativa y el orden en el que los jugadores actúan cada día.
Cartas de Receta, Mercado y Clima	Cartas tamaño tarot (recetas) y tamaño estándar (eventos climáticos y comportamiento del mercado).	Definen las metas de horneado y alteran las variables del ecosistema y los precios de los insumos.
Dados de Inóculo (D6)	Dados de 6 caras translúcidos en los colores de los jugadores.	Marcadores que sellan la Vitalidad Inicial en cada receta.
Fichas de Monedas	Valores 1, 5 y 10	la divisa comercial del juego para comprar insumos y cobrar por el pan horneado.
Tokens de Recursos (Insumos)	Tokens de Harina (Blanca, Centeno, Integral) y tokens de Agua (5% y	Materia prima básica.

Componente	Descripción Visual	Uso en el Juego
	10%)	
Tokens de Datos de Investigación	Fichas cuadradas con íconos de gráficas y libretas.	La moneda técnica del juego para adquirir mejoras y microorganismos.
Cubos de Laboratorio	Pequeños cubos en el color del jugador.	Indican tecnologías activas, acciones usadas y guardan la acidez inicial en las recetas.
Marcadores de Orden de Turno	Fichas cilíndricas o discos en los colores del jugador.	Se colocan en el Track de Orden de Turno para representar la posición del investigador.
Fichas de Bloqueo de Estación	Fichas con un icono de "Cinta de Precaución".	Clausuran la tercera ranura de fermentación al inicio del juego.

5. Anatomía del Tablero Individual

Para organizar visualmente el flujo de trabajo, el tablero personal está fragmentado en zonas operativas (incluyendo una zona externa para proyectos):

- **Zona 1: Cultivo (Masas Madres):** Tracks paralelos de Vitalidad (naranja) y Acidez (verde) para gestionar el estado del fermento vivo.
- **Zona 2: Fermentación (Estaciones de Trabajo):** 3 ranuras físicas (una bloqueada al inicio) para colocar las Cartas de Receta en proceso.
- **Zona 3: Calibración:** Tabla analógica de conversión (1 token agua = 5% hidratación) para cálculos rápidos.
- **Zona 4: Panel de Tecnologías:** Espacios para activar mejoras permanentes mediante la colocación de Cubos de Laboratorio.
- **Zona 5: Checklist de Protocolo:** Espacios numerados (01, 02) donde se colocan los Cubos de Laboratorio para marcar las acciones ejecutadas en el turno actual.
- **Carpeta de Proyectos (Zona Externa):** Área conceptual debajo del tablero individual donde los jugadores guardan sus recetas inactivas a la espera de ser iniciadas.

6. Preparación de la Partida

1. Colocar el Tablero Central y ajustar la Temperatura Inicial en 20°C. Colocar a un lado el Track de Orden de Turno.
2. **Determinación Inicial (Ronda 1):** Cada jugador lanza uno de sus Dados de Inóculo (D6). El jugador con el resultado más alto recibe el token de Investigador Jefe y coloca su marcador primero en el Track de Orden de Turno. Los demás jugadores se

sitúan en las siguientes posiciones en sentido horario. En caso de empate, los jugadores empatados vuelven a lanzar. *Tras determinar el orden, los jugadores recuperan su dado.*

3. Repartir a cada jugador un Tablero Individual, sus marcadores, 3 Dados y 8 Cubos de Laboratorio. Los tracks de Vitalidad y Acidez inician en Nivel 1. Colocar una "Ficha de Bloqueo de Estación" en la tercera ranura de fermentación.
4. **Asignación de Patrocinios y Orden Inicial:** Baraja el mazo de 8 "Cartas de Patrocinio". Reparte una (1) carta boca abajo a cada investigador. Los jugadores revelan sus cartas simultáneamente.
 - **Orden de Turno (Ronda 1):** El jugador con el número más bajo de Iniciativa en su carta recibe el token de Investigador Jefe y coloca su marcador primero en el Track de Orden de Turno. Los demás se ordenan ascendentemente según su número.
 - **Despliegue de Insumos:** Cada jugador toma de la reserva general la Harina, el Lote de Agua y las Monedas indicadas en su carta. *Tras esto, las cartas de patrocinio se devuelven a la caja.* (Para ver la distribución exacta de estas cartas, consulta el [Anexo B](#)).
5. **Carpeta de Proyectos (Receta Inactiva):** Separar temporalmente todas las recetas de grado "Básica" del mazo. Barajarlas y entregar 1 al azar a cada jugador. Esta carta se coloca boca arriba en la "Carpeta de Proyectos" (debajo del tablero) en estado inactivo. Los jugadores deberán usar una acción de "Iniciar Receta" durante la partida para moverla a su Zona de Fermentación. Las recetas básicas restantes se vuelven a mezclar en el mazo general.
6. **Mercado Central Aleatorio:** Revelar las 4 primeras recetas del mazo general en el mercado central (debido a la asignación previa, la distribución de grados de dificultad aquí es completamente aleatoria). Configurar los tres lotes de suministro visibles en el almacén.

7. Jerarquía Operativa: El Investigador Jefe

A partir de la Ronda 2, el orden de turno se vuelve dinámico y se recalcula al inicio de cada Fase I (Preparación), se explica en el siguiente módulo.

8. Resumen de la Estructura de Juego (Días de Laboratorio)

Cada ronda consta de tres fases secuenciales. El detalle de estas fases se encuentra en los Módulos posteriores.

- **Fase I: Ambiente.** Se revela una carta de Evento Climático y se actualizan los valores de los suministros del mercado.

- **Fase II: Acción.** Los jugadores usan sus Puntos de Acción para intervenir en el laboratorio.
- **Fase III: Fermentación.** Avance automático de las masas y desgaste del cultivo base.

Fermentum: Módulo II - Fase de Preparación, Ambiente y Mercados

1. Secuencia de la Fase I (Preparación y Ambiente)

El Investigador Jefe lidera la ejecución simultánea de los siguientes pasos:

1. **Actualización de Jerarquía:** Se recalcula quién ostenta el token de Investigador Jefe según la vitalidad actual.
 - **Asignación:** El jugador con el nivel de Vitalidad más alto en su frasco recibe el token de Investigador Jefe y se sitúa primero en el Track de Orden de Turno.
 - **Desempate:** Mayor cantidad de Datos de Investigación. Si persiste, el orden se mantiene respecto a la ronda anterior.
 - **Prioridad:** El Investigador Jefe actúa primero en la Fase de Acciones y tiene prioridad en la elección de recetas y suministros de los mercados.
2. **Resolución del Evento Ambiental y mercado futuro:** Se revela la carta superior del mazo de Clima y se ajustan los valores biológicos y térmicos (afectan el coste del agua).
3. **Fluctuación del Mercado de Harinas:** El Investigador Jefe revela la carta superior del mazo de Tendencias de Mercado y aplica el modificador a todas las cintas de harina.
4. **Protocolo de Refresco:** Se reponen los espacios vacíos de recetas.

2. Resolución Detallada del Evento Ambiental

Este proceso simula la fluctuación de las condiciones atmosféricas y microbiológicas del laboratorio. La resolución debe seguir este protocolo técnico para evitar errores en la Fase de Acciones:

A. Extracción y Notificación

El Investigador Jefe toma la carta superior del mazo de Clima y la coloca boca arriba en el espacio dedicado del Tablero Central. Se considera el "Reporte Meteorológico" del día. La carta permanece visible durante toda la ronda hasta la siguiente Fase I.

B. Ajuste del Termómetro Central (Calibración Térmica)

Se observa el valor del **Modificador Térmico** (ej. +5°C o -10°C) y se desplaza el indicador

físico del termómetro en el Tablero Central desde la base de 20°C hasta la nueva temperatura resultante.

Ejemplo: Si la carta indica "Ola de Calor (+10°C)", el termómetro se fija en 30°C.

C. Sincronización del Ábaco de Fermentación

Una vez ajustado el termómetro, se desplaza el cursor del **Ábaco de Fermentación** (situado en la base del termómetro) para que coincida con la nueva temperatura. Este paso es crítico, ya que indica a todos los investigadores los **Pasos de Avance Base** que todas las masas realizarán automáticamente durante la Fase III.

Recordatorio: 20°C = 4 Pasos; 25°C = 5 Pasos; 30°C = 6 Pasos.

D. Ejecución de Efectos Biológicos Inmediatos

Si la carta contiene un icono de **Anomalía Biológica** (identificada por el octágono de riesgo o los símbolos de levadura/bacteria con doble codificación para accesibilidad), el efecto se aplica **instantáneamente** a todos los laboratorios antes de comenzar la Fase II (Acciones).

Ejemplo: En una "Explosión de Levaduras", todos los jugadores suben inmediatamente +1 nivel en su track de Vitalidad.

E. Aplicación de Efectos Pasivos / Económicos

Los efectos que alteran los costos (como "Alta Humedad") o el desgaste (como "Aletargamiento Invernal") se mantienen como reglas activas durante el resto del día de laboratorio, los eventos climáticos afectan el valor del agua durante la ronda en la matriz según la temperatura fijada.

3. Dinámicas de Mercado y Gestión de la Escasez

El laboratorio central opera bajo un principio de demanda finita durante el día de trabajo.

A. Protocolo de Refresco (Solo en Fase I)

- **Recetas:** Se descarta únicamente la carta situada en la estación más a la derecha (el protocolo más antiguo). A continuación, todas las cartas restantes se desplazan hacia la derecha para cubrir los espacios vacíos (incluyendo los huecos dejados por investigadores en la ronda anterior), y se revelan nuevas cartas del mazo solo para rellenar los espacios que queden vacíos en la zona izquierda. Si el mazo de recetas se agota, se baraja la pila de descarte de recetas para formar un nuevo suministro.
- **Panel Central de Mercado:** Se ajustan los valores de cada insumo de acuerdo a la carta de movimiento del mercado.

BLANCA (100%)					
COMPRA	2	3	4	5	6
VENTA	1	2	3	4	5
INTEGRAL (100%)					
COMPRA	4	5	6	7	8
VENTA	2	3	4	5	6
CENTENO (100%)					
COMPRA	6	7	8	9	10
VENTA	3	4	5	6	7

	AGUA			
TEMPERATURA	10%	30%	60%	100%
30	3	6	10	14
25	2	5	8	12
20	2	4	7	10
15	1	3	6	9
10	1	2	4	7

B. Agotamiento de Recursos (Regla de la Fase II)

Para fomentar la competencia estratégica, **los mercados no se reponen inmediatamente** tras una adquisición:

- Si un jugador toma una receta del mercado, el espacio queda **vacío** hasta el próximo día.

4. El Mazo de Clima y Protocolos Biológicos (30 Cartas)

El mazo de eventos actúa como un temporizador del juego y un regulador de la microflora. Se expande a 30 cartas para incorporar alteraciones directas en los niveles de vitalidad y acidez de los cultivos, obligando a reaccionar ante floraciones o aletargamientos repentinos.

Tipo de Evento (Cantidad)	Nombre del Protocolo	Modificador Térmico	Efecto Biológico / Impacto en Tablero
Control Estándar (x10)	Estabilidad Térmica	0°C (20°C base)	Condiciones ideales. Avance base normal (4 casillas). Permite planificación segura para iniciar recetas exactas.
Picos Térmicos Menores (x4)	Fallo en Refrigeración	+5°C	Acelera todas las masas en proceso en +1 casilla extra en la Fase III.
Picos Térmicos Mayores (x2)	Ola de Calor	+10°C	Acelera todas las masas en +2 casillas extra. Alto riesgo de sobre-fermentación.
Frentes Fríos Menores (x4)	Corriente de Aire	-5°C	Ralentiza todas las masas en -1 casilla en la Fase III.
Frentes Fríos Mayores (x2)	Fallo de Calefacción	-10°C	Frena dramáticamente la fermentación (-2 casillas extra). Requiere intervención técnica o paciencia.
Anomalías de Humedad (x2)	Alta Humedad Relativa	0°C	La hidratación se facilita. La acción "Iniciar Receta" de este turno cuesta 1 Token de Agua menos.
Floración Microbiológica (x2)	Explosión de Levaduras	0°C	Un ambiente propicio dispara la actividad celular. Todos los jugadores aumentan inmediatamente en +1 la Vitalidad de su masa madre.
Dominancia Láctica (x2)	Acidificación Acelerada	0°C	Las bacterias toman el control del cultivo. Todos los jugadores ven incrementada pasivamente en +1 la Acidez de su masa madre.

Tipo de Evento (Cantidad)	Nombre del Protocolo	Modificador Térmico	Efecto Biológico / Impacto en Tablero
Crisis Biológica (x2)	Aletargamiento Invernal	-5°C	Temperatura a la baja que aturde la flora. Las masas avanzan -1 casilla, y en la Fase III, los cultivos sufren un desgaste masivo de -2 de Vitalidad (en lugar del -1 habitual).

5. Interfaz de las Cartas Ambientales

Estas cartas actúan como "Notificaciones del Sistema" o reportes de estado biológico. Se mantiene la accesibilidad visual:

- **Indicador Central:** El Modificador Térmico se presenta en tipografía grande con simbología de soporte (ej. termómetro con flecha ascendente/descendente).
- **Codificación de Anomalías:** Los eventos biológicos, como "Acidificación Acelerada", llevan marcas de agua distintivas (ej. un símbolo de probeta o cápsula de Petri) para diferenciarse claramente de los eventos puramente térmicos, ayudando a jugadores con daltonismo a reaccionar al instante.

6. Fluctuación del Mercado de Harinas (Mazo de Tendencias)

La economía de las materias primas es volátil. Al inicio de cada Día de Laboratorio (Fase I), la carta de Tendencia de Mercado altera el valor de la Blanca, Integral y Centeno simultáneamente.

- **Aplicación del Modificador:** El Investigador Jefe desplaza los tres visores deslizantes de la Bolsa de Harinas los espacios indicados (-2, -1, 0, +1, +2).
- **Límites Físicos (Topes de Mercado):** Si un visor ya se encuentra en el valor máximo (casilla 5) y se revela una carta de +1 o +2, el visor simplemente choca con el tope derecho y se queda en la casilla 5. De igual manera, los precios no pueden caer por debajo del mínimo (casilla 1) ante eventos negativos.

Modificador	Cantidad	Nombre del Evento Económico	Iconografía (Accesibilidad visual)	Efecto Mecánico Inmediato
-2	1 carta	Cosecha Histórica / Desplome Bursátil	Doble flecha verde hacia abajo (↓↓)	Todos los visores de Harina se mueve 2 casillas a la izquierda.
-1	7 cartas	Subsidio Agrícola / Exceso de Oferta	Una flecha verde hacia abajo (↓)	Todos los visores de Harina se mueven 1 casilla a la izquierda.
0	5 cartas	Equilibrio Comercial / Mercado Estable	Símbolo de igual en gris/neutro (=)	Los visores no se mueven. Los precios se mantienen.
1	7 cartas	Alta Demanda / Escasez de Grano	Una flecha roja hacia arriba (↑)	Todos los visores de Harina se mueven 1 casilla a la derecha.
2	1 carta	Crisis de Suministros / Huelga de Transportes	Doble flecha roja hacia arriba (↑↑)	Todos los visores de Harina se mueve 2 casillas a la derecha.

Fermentum: Módulo III - Manual de Operaciones y Catálogo de Acciones

1. Reglas Generales de Operación

- **Capacidad de Trabajo:** Cada jugador dispone de 2 Puntos de Acción (PA) por Día de Laboratorio.
- **Registro:** Al ejecutar una acción, el jugador debe desplazar un Cubo de Laboratorio a su "Checklist de Protocolo" (Zona 5 del tablero) para indicar el consumo del punto.
- **Costo de Insumos:** Algunas acciones requieren el gasto adicional de tokens (Harina/Agua) o Datos de Investigación.
- **Estructura de Turno Intercalado:** En lugar de gastar todos sus Puntos de Acción (PA) de una sola vez, los jugadores operan mediante turnos alternos. Empezando por el Investigador Jefe y siguiendo en orden de turno, cada jugador ejecuta **una (1) sola acción**. Luego, el turno pasa al siguiente jugador. Este ciclo se repite hasta que todos los jugadores hayan agotado sus PA o decidan pasar.

2. Catálogo Completo de Acciones (Costo: 1 PA por Acción)

B. Iniciar Receta (Protocolo de Mezcla e Inóculo)

- **Costo:** 1 PA + 1 Token de Harina (100% base) + Tokens de Agua (según hidratación).
- **Mecánica:** Pago exacto según la Carta de Receta (ej. 65% = 1 Harina + 13 tokens de agua de 5%).
- **Memoria Biológica:** Se sella el Dado de Inóculo (Vitalidad actual) y el Cubo de Laboratorio (Acidez actual) en la carta siempre y cuando la acidez del cultivo base se encuentre dentro del rango de acidez con bonificación de sabor de la receta.

C. Visitar el Mercado

El Mercado de Insumos : El lugar indicado para comerciar los diferentes insumos del juego, acá puedes comprar o vender tus harina y adquirir la preciada agua para completar los insumos requeridos para preparar tus recetas.

- **Costo:** 1 PA.
- **Opciones de Transacción:**
 - *Comprar Harina:* Pagar el coste visible de Compra en monedas y mover el visor 1 casilla a la derecha (tope en casilla 5).

- *Vender Harina*: Cobrar el valor visible de Venta en monedas y mover el visor 1 casilla a la izquierda (tope en casilla 1).
- *Comprar Lote de Agua*: Pagar el coste en monedas según la fila de temperatura actual (Lote 10%, 30%, 60% o 100%) y recibir los tokens correspondientes.

BLANCA (100%)					
COMPRA	2	3	4	5	6
VENTA	1	2	3	4	5
INTEGRAL (100%)					
COMPRA	4	5	6	7	8
VENTA	2	3	4	5	6
CENTENO (100%)					
COMPRA	6	7	8	9	10
VENTA	3	4	5	6	7

	AGUA			
TEMPERATURA	10%	30%	60%	100%
30	3	6	10	14
25	2	5	8	12
20	2	4	7	10
15	1	3	6	9
10	1	2	4	7

- **Regla de Exclusividad**: El jugador solo puede realizar una transacción por tipo de recurso (o solo comprar o solo vender en esa visita).

D. Implementar Mejora de Laboratorio

- **Costo**: 1 PA + Datos indicados (Cámara B: 4, Incubadora: 3, Módulo Analítico: 3, Criopreservación: 2).

E. Técnica (Pliegues)

- **Costo:** 1 PA.
- **Efecto:** Avanza el marcador de Inóculo 1 casilla. Con Cámara B, puede optar por recuperar +1 de Vitalidad en su cultivo base (masa madre) gracias a la oxigenación optimizada o afectar a dos masas.

F. Hornear y Vender (Finalización de Protocolo)

- **Costo:** 1 PA.
- **Resolución:** Al hornear, el jugador cobra ingresos en **Monedas**, además de ganar Puntos de Maestría y Datos de Investigación según la zona alcanzada:
 - *Zona Óptima:* Ingreso completo (cubre coste + margen de beneficio alto) + Puntos de Maestría íntegros + Datos de Investigación.
 - *Zona Baja:* Venta con margen reducido (cubre el coste de insumos + pequeño margen de 2-3 monedas) + Puntos de Maestría reducidos (sin Datos).
 - *Zona Sobre-fermentada (Fase III):* Recuperación del coste base en monedas (0 de ganancia) + Puntos de Maestría negativos (sin Datos).
 - *Bono de Sabor:* Si conserva el Cubo de Acidez correcto, suma **+2 Monedas** adicionales al ingreso de la venta.

G. Investigar Protocolo (Adquisición de Recetas)

- **Costo:** 1 Punto de Acción (PA).
- **Efecto:** El investigador selecciona una (1) Carta de Receta disponible en cualquiera de las 4 estaciones del Mercado Central. La carta se retira del tablero central y se coloca boca arriba en la **Carpeta de Proyectos** (zona inferior del tablero individual del jugador).
- **Estado de la Carta:** La receta adquirida se considera "Inactiva". No ocupa una de las tres estaciones de fermentación ni puede recibir insumos hasta que el investigador decida activarla mediante la **Acción B: Iniciar Receta** en este o en turnos posteriores.
- **Restricción de Espacio:** Un investigador no puede tener más de **3 recetas inactivas** simultáneamente en su Carpeta de Proyectos. Para investigar un nuevo protocolo teniendo la carpeta llena, deberá descartar una de las recetas previas al mazo de descarte de recetas.
- **Gestión del Mercado:** Tras tomar la carta, el espacio en el tablero central queda **vacío**. No se repone de inmediato; la reposición solo ocurre durante el "Protocolo de Refresco" en la Fase I del siguiente día.
- **Temática:** Representa el tiempo dedicado a la revisión bibliográfica, el estudio de fórmulas y la preparación teórica de un nuevo experimento biológico antes de comprometer recursos físicos y espacio en las cámaras de fermentación.

3. Protocolos de Emergencia (Rescate de Cultivo)

Estas acciones solo pueden ejecutarse si la Vitalidad del cultivo base es **0**. Al llegar a 0, el jugador recibe una penalización inmediata de **-3 Puntos de Maestría**.

H. Re-cultivo Manual (Lento)

- **Costo:** 1 PA + 50% de Harina.
- **Efecto:** Retira la contaminación. Sitúa Vitalidad y Acidez en **nivel 1**.

I. Inóculo de Emergencia (Técnico)

- **Costo:** 1 PA + 1 Datos de Investigación.
- **Efecto:** Retira la contaminación. Sitúa Vitalidad y Acidez en **nivel 2**.

A. Acción Auxiliar: Mantenimiento del Cultivo (Alimentación)

- **Costo:** 0 Puntos de Acción (PA).
- **Límite:** Máximo una (1) vez por Día de Laboratorio por investigador.
- **Efecto y Consumo:** Permite ajustar los niveles biológicos del cultivo base mediante micro-dosis de recursos:
 - Gastar **10% de Harina** (de cualquier tipo) otorga **+1 de Vitalidad**.
 - Gastar **10% de Agua** otorga **+1 de Acidez**.
- **Nota:** El jugador puede elegir hacer ambas aportaciones en la misma acción (gastando 10% de cada una) o solo una de ellas, sin superar el Nivel 6 de los tracks.

4. Acción Auxiliar: Horas Extras (Extensión de Protocolo)

Esta mecánica permite a los investigadores forzar el rendimiento de su laboratorio durante momentos críticos, intercambiando conocimiento técnico por tiempo operativo.

- **Costo:** 1 Token de Datos de Investigación.
- **Tipo de Acción:** Acción Gratuita (No consume PA para ejecutarse).
- **Momento de Activación:** Puede activarse en cualquier momento durante el turno del jugador en la **Fase II: Acción** (ya sea antes de usar su primer PA, entre acciones, o después de su última acción normal), pero siempre antes de declarar el final de su

turno.

- **Efecto:** El investigador recibe inmediatamente **+1 Punto de Acción (PA)** adicional para utilizar en su turno actual.
- **Restricción Estricta:** Esta acción solo puede ejecutarse **una (1) única vez por ronda** por cada investigador. No es posible gastar múltiples Datos de Investigación para encadenar varios PA extra en un mismo Día de Laboratorio.
- **Temática:** Representa la justificación y presentación de datos de investigación a la junta del laboratorio para que aprueben presupuesto para tiempo extra y mantener las estaciones de trabajo operativas fuera del horario habitual.

5. Anexo de Tecnologías y Mejoras de Laboratorio

Este anexo detalla las especificaciones técnicas y beneficios mecánicos de las tres ramas de mejora disponibles en la Zona 4 del Tablero Individual. La implementación de estas tecnologías es fundamental para transicionar de procesos artesanales a una producción científica controlada.

Tecnología	Inversión	Especificaciones del Sistema (Efectos)
Criopreservación	2 Datos	Efecto Pasivo: Otorga "Estasis Biológica". Durante la Fase III, tu cultivo base ignora el desgaste metabólico normal (no resta -1 de Vitalidad).
Incubadora Térmica	3 Datos	Aislamiento Atmosférico: Permite ajustar la temperatura local en +/- 5°C respecto al Tablero Central. <i>Impacto:</i> Modifica el avance automático en +/- 1 casilla por turno, permitiendo ignorar penalizaciones climáticas.
Cámara B (Expansión)	4 Datos	Desbloqueo de Estación 03: Retira la Ficha de Bloqueo. Refuerzo Estructural: Al realizar la acción de "Pliegue", el investigador puede optar por recuperar +1 de Vitalidad en su cultivo base gracias a la oxigenación optimizada o afectar a dos masas.
Módulo Analítico	3 Datos	Bono de Precisión: Genera +1 Dato extra si la receta se hornea en

Tecnología	Inversión	Especificaciones del Sistema (Efectos)
		el centro exacto de la Zona Óptima. Bono de conocimiento: Permite iniciar fórmulas avanzadas.

Notas de Instalación

- Una mejora solo puede adquirirse una vez por partida.
- El beneficio se activa inmediatamente tras el gasto de los recursos.
- La colocación del Cubo de Laboratorio en la Zona 4 sirve como recordatorio visual y físico de que la tecnología está operativa ("On-line").

Fermentum: Módulo IV - Protocolos de Horneado

1. Anatomía de las Cartas de Receta

Cada carta funciona como un protocolo de investigación y contiene la siguiente información clínica:

- **Identificador y Grado:** Nombre del pan y su precisión (Básica o Avanzada).
- **Fórmula Base:** Tokens requeridos. Indica el tipo de harina (1 token equivale al 100% de la base) y el Porcentaje de Hidratación.
- **Perfil de Acidez Requerido:** Indica en qué nivel debe estar el Cubo de Laboratorio al momento de hornear para ganar el Bono de Sabor (ej. Focaccia requiere Acidez 1-2; Centeno requiere Acidez 4-5).
- **Registro de pH (Acidez Inicial):** Un pequeño medidor impreso en la carta donde se deposita un Cubo de Laboratorio al iniciar la masa para guardar su memoria biológica. Solo debe colocarse el marcador si al momento de iniciar la receta, la acidez se encuentra en el rango esperado para el Bono de Sabor.
- **Track Biológico (Fermentación):** Barra de progreso de 20 casillas con tres zonas claramente identificadas mediante patrones visuales (Baja, Óptima y Sobre-fermentada).
- **Rendimiento de Maestría:** Los puntos base otorgados según la zona de horneado, además de los Datos de Investigación generados.

2. Catálogo Consolidado de Recetas (Mazo de 36 Cartas)

El mazo oficial cuenta con 18 recetas Básicas y 18 Avanzadas. Las recetas avanzadas (*) exigen el "Módulo Analítico" para ser iniciadas.

Identificador (Copias)	Especificaciones Técnicas (Grado Harina Hidratación)	Perfil de Acidez (Nivel Diana Bono)	Track Biológico (Baja Óptima Sobre)	Rendimiento Monedas (Baja / Óptima / Sobre)	Rendimiento Pts (Bajo Óptimo Sobre)
Pan de Campo (x6)	Básica Blanca 60% (12 tok)	Nivel 3 (+3)	1-10 11-15 16-20	13 17 11	4 10 -2
Focaccia (x6)	Básica Blanca 75% (15 tok)	Nivel 1-2 (+2)	1-9 10-14 15-20	15 19 13	3 12 -3
Baguette (x6)	Básica Blanca 65% (13 tok)	Nivel 2 (+3)	1-11 12-15 16-20	14 18 12	5 11 -2

Identificador (Copias)	Especificaciones Técnicas (Grado Harina Hidratación)	Perfil de Acidez (Nivel Diana Bono)	Track Biológico (Baja Óptima Sobre)	Rendimiento Monedas (Baja / Óptima / Sobre)	Rendimiento Pts (Bajo Óptimo Sobre)
Hogaza Centeno (x5)	Avanzada* Centeno 67% (14 tok)	Nivel 4-5 (+6)	1-12 13-16 17-20	20 27 17	6 15 -5
Pizza Napolitana (x5)	Avanzada* Blanca 62% (13 tok)	Nivel 3 (+4)	1-10 11-14 15-20	15 21 12	4 14 -4
Brioche (x4)	Avanzada* Blanca 52% (11 tok)	Nivel 1 (+5)	1-14 15-17 18-20	14 21 11	5 16 -6
Pan Semillas (x2)	Avanzada* Integral 78% (16 tok)	Nivel 3-4 (+7)	1-13 14-16 17-20	19 26 16	6 17 -5
Panettone (x2)	Avanzada* Blanca 47% (10 tok)	Nivel 1 (+8)	1-16 17-18 19-20	13 22 10	8 20 -8

Fermentum: Módulo V - Economía del Conocimiento y Datos de Investigación

1. Generación de Datos (Ingreso de Conocimiento)

En el laboratorio, los datos se obtienen mediante la validación de protocolos y el estudio constante de los cultivos vivos. Existen tres vías para generar esta moneda:

A. Publicación de Resultados (Horneado Exitoso)

Es la fuente principal de datos. Al ejecutar la acción "Hornear", el jugador recibe Datos de Investigación según la precisión del resultado:

- **Zona Óptima:** El jugador recibe la cantidad íntegra de Datos indicada en la carta (generalmente entre 1 y 3).
- **Zona Baja / Sobre-fermentada:** El jugador no recibe Datos de Investigación. El experimento se considera "no concluyente" o "fallido" a nivel científico.

B. Monitoreo de Cultivo Maduro

Representa el estudio de un ecosistema biológico estable. Al final de la Fase III (Fermentación), si un jugador tiene tanto su track de **Vitalidad** como su track de **Acidez** en nivel 4 o superior, genera **1 Dato de Investigación** de forma automática.

C. Simposio Técnico (Descarte de Protocolos)

Como acción (1 PA), un jugador puede descartar una Carta de Receta de su carpeta de proyectos o de su estación de fermentación para ganar **1 Dato de Investigación** inmediatamente. Se interpreta como el estudio teórico de un protocolo que se decide no ejecutar.

2. Aplicación de Datos (Inversión Técnica)

Los datos acumulados se reinvierten para optimizar el rendimiento del laboratorio. Los costos están equilibrados para obligar al jugador a elegir entre la expansión de capacidad o la mejora biológica.

Categoría	Mejora / Aplicación	Costo en Datos	Beneficio Estratégico
Gestión Temporal	Horas Extras	1	Otorga +1 PA este turno.

Categoría	Mejora / Aplicación	Costo en Datos	Beneficio Estratégico
			Permite realizar combos críticos de alimentación y horneado.
Logística	Pedido de Urgencia	1	Permite ignorar el mercado visible y tomar un lote de cualquier recurso de la reserva general.
Infraestructura	Incubadora	3	Control térmico de +/- 5°C para manipular la velocidad de fermentación.
Infraestructura	Módulo Analítico	3	Habilita el inicio de Protocolos Avanzados (Hogaza Centeno, Panettone, etc.).
Infraestructura	Cámara B	4	Desbloquea la tercera ranura de fermentación y optimiza la acción de Pliegues.

3. Resumen del Flujo Económico

La economía de datos asegura que un jugador que se especialice en recetas básicas rápidas pueda acumular tecnología temprano, mientras que aquel que busque recetas complejas genere un volumen de datos masivo al final de la partida para asegurar la victoria mediante el prestigio científico.

Fermentum: Módulo VI - Fase de Fermentación y Dinámicas Biológicas

1. Secuencia de Resolución del Laboratorio

La Fase de Fermentación ocurre de manera simultánea para todos los jugadores una vez que se han agotado o pasado todos los Puntos de Acción de la Fase II. Se debe seguir este orden estricto para evitar errores de cálculo biológico:

1. **Cálculo de Potencial Térmico:** Se determina el valor de avance base según la temperatura del Tablero Central.
2. **Crecimiento de Masas (Zona de Fermentación):** Avance de los Dados de Inóculo en cada una de las estaciones ocupadas.
3. **Metabolismo del Cultivo Madre (Zona de Cultivo):** Actualización de los niveles de Vitalidad y Acidez en el frasco principal.

2. El Algoritmo de Avance (Cinética Biológica)

Cada masa en proceso avanza en el Track Biológico de su carta (escala de 20 casillas) según la suma de tres vectores de fuerza:

Avance Final = [Temperatura / 5] + [Valor del Dado de Inóculo] + [Modificadores de Tecnología]

- **Inercia Térmica (Temperatura / 5):** Con la base estándar de 20°C, todas las masas avanzan 4 casillas. Si un evento climático sube la temperatura a 25°C, el avance base es de 5 casillas.
- **Potencia de Inóculo (Dado):** Es la vitalidad específica que se "selló" en la masa al momento de su creación. Un dado con valor 4 añade 4 casillas de avance.
- **Modificadores Técnicos:** Tecnologías como la *Incubadora* permiten al jugador sumar o restar hasta 1 casilla adicional (ajuste de +/- 5°C).

Principio de Memoria Biológica: Una vez que una masa ha sido iniciada, se convierte en un ecosistema independiente. Si el cultivo base (masa madre) del jugador llega a Vitalidad 0 o se contamina después de haber iniciado la receta, **esta masa no se ve afectada**.

Continuará su curso utilizando el valor del Dado de Inóculo que fue fijado en el momento de la mezcla original. Los valores biológicos (Vitalidad y Acidez) nunca pueden descender por debajo de 0.

3. Metabolismo del Cultivo Base

Mientras las masas fermentan en sus estaciones, la comunidad microbiana del frasco principal consume sus reservas energéticas:

- **Desgaste por Fermentación:** La Vitalidad del cultivo base se reduce automáticamente en **-1 punto** al final de cada Fase III.

4. Colapso Estructural (Sobre-fermentación)

Si durante el avance automático en la Fase III: Fermentación el marcador (Pin) de una masa supera la zona óptima de horneado del track, la estructura de la masa colapsa irremediablemente debido a la sobre-fermentación. Se debe ejecutar un protocolo de limpieza inmediato:

- **Horneado Automático de Limpieza:** En ese mismo instante (dentro de la Fase III), la receta se retira de la estación de trabajo y se hornea obligatoriamente.
- **Costo:** 0 PA (Es un procedimiento reactivo del laboratorio, no una acción operativa de la Fase II).
- **Resolución:** El jugador puntúa la receta aplicando el valor negativo o la penalización que indique la "Zona Sobre-fermentada" de esa carta.
- **Liberación de Espacio:** El Dado de Inóculo y el Cubo de Laboratorio se recuperan, y la carta se guarda en la zona de puntuación del jugador. La estación de trabajo queda inmediatamente libre y disponible para el siguiente Día de Laboratorio.

5. Ayuda Visual: El Ábaco de Fermentación

Para facilitar la resolución simultánea, el Tablero Central incluye una regleta de referencia rápida situada bajo el termómetro. Esta regleta traduce inmediatamente la temperatura ambiental en pasos de avance base (ej. $15^{\circ}\text{C} = 3$; $20^{\circ}\text{C} = 4$; $25^{\circ}\text{C} = 5$). Esto permite que el jugador solo tenga que sumar el valor de su dado al número indicado por la aguja del termómetro.

Fermentum: Módulo VII - Final del Juego, Puntuación y anexos

1. Fin del Juego y Puntuación Final

El final del juego se desencadena de dos formas: cuando el mazo de clima se agota, o cuando cualquier jugador completa exitosamente el horneado de su **quinta receta** (las recetas sobre-fermentadas con valor negativo no cuentan para este límite).

Una vez desencadenado el final, se completa el Día de Laboratorio actual y se procede al conteo de Puntos de Maestría:

- **Puntos Base de Recetas:** Suma de los puntos obtenidos al hornear cada receta (incluyendo penalizaciones por masas sobre-fermentadas).
- **Puntos de Sabor (Acidez):** Suma de los bonos obtenidos por cada carta horneada que contenga un Cubo de Laboratorio sellado.
- **Madurez del Cultivo:** Al final de la partida, el jugador suma los valores actuales de su Track de Vitalidad y su Track de Acidez, y los divide entre 2 (redondeando hacia arriba). Esto premia a los jugadores que mantuvieron su masa madre viva y activa hasta el último momento.
- **Conversión de riqueza:** Los jugadores reciben 1 Punto de Maestría por cada 5 Monedas sobrantes en su reserva final.
- **Desperdicio (Penalización):** Se resta 1 punto por cada 3 tokens de Harina o Agua que hayan quedado sin utilizar en la reserva del jugador.
- **Desempate:** En caso de empate, la victoria es para el investigador con el Nivel de Vitalidad más alto en su cultivo base. Si el empate persiste, gana quien tenga más datos de investigación.

2. Anexos de Diseño Técnico

A. Memoria Biológica de las Masas

Para evitar la carga cognitiva de recordar el estado de la masa madre en turnos anteriores, el juego "fotografía" el ecosistema al iniciar la mezcla: el Dado guarda la velocidad (Vitalidad) y el Cubo de Laboratorio guarda el perfil químico (Acidez). Una vez sellados en la carta, los cambios posteriores en el frasco principal del jugador ya no afectan a esta masa aislada.

B. Anexo: Catálogo de Patrocinios Iniciales (Ronda 1)

El mazo de 8 cartas de patrocinio está diseñado con una curva de valor ascendente. Los jugadores que reciben números de iniciativa altos (actúan más tarde en la primera ronda)

son compensados con un capital de insumos de mayor valor para equilibrar la ventaja temporal del Investigador Jefe.

Iniciativa (Orden)	Harina(s)	Lote de Agua	Monedas Iniciales
1	1x Blanca	2x (10%)	9 Monedas
2	1x Blanca	6x (30%)	8 Monedas
3	1x Blanca	12x (60%)	6 Monedas
4	1x Integral	6x (30%)	8 Monedas
5	1x Integral	12x (60%)	6 Monedas
6	1x Centeno	6x (30%)	8 Monedas
7	1x Centeno	12x (60%)	6 Monedas
8	2x Blanca	20x (100%)	4 Monedas